



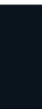
Routing Protokolle: Wie wird ein Weg im Internet gefunden?



Routing

„Das Weiterleiten (Routing) erfüllt die wichtige Aufgabe, einzelne Teilstrecken des statischen Kommunikationsnetzes so zu verbinden, dass eine Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen den angeschlossenen Teilnehmern über Netzgrenzen hinweg möglich wird.“

- „**Control-Plane**“ ist verantwortlich für die Logik der Wegwahl
- „**Data-Plane**“ für das Weiterleiten der Pakete gemäß den Vorgaben der Control-Plane
- Wie geschieht diese Entscheidung üblicherweise?
 - Ausschließlich auf Basis der Zieladresse (Longest-Prefix-Match)
 - Unabhängig von vorherigen Entscheidungen





Routing

- Vorgehen beim Übertragen von Datagrammen
 - **Jeder** Rechner und jeder Router hat **eigene Routing/Forwarding-Tabelle**
 - > Diese wird für jedes einzelne Paket/Datagramm konsultiert
 - > Zieladresse bestimmt den relevanten Eintrag (Longest Prefix Match)
 - Die Tabelle kann statisch/manuell konfiguriert werden (z.B. im eigenen lokalen Netz via DHCP oder mittels Kommandos). Dies ist dann sinnvoll, wenn die Wegewahl einfach ist (Stub-Network)
 - Ist die Wegewahl komplexer Natur ist ein manuelles/statisches Vorgehen nicht sinnvoll. Router im Backbone müssen komplexe Szenarien abdecken und sollten auf Änderungen im Netz reagieren können
 - > Statische Konfiguration nicht praktikabel und insbesondere nicht ausfallsicher
 - > Wie kommen die Router dynamisch zu ihren Tabellen?

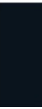
→ *Routing-Protokolle*





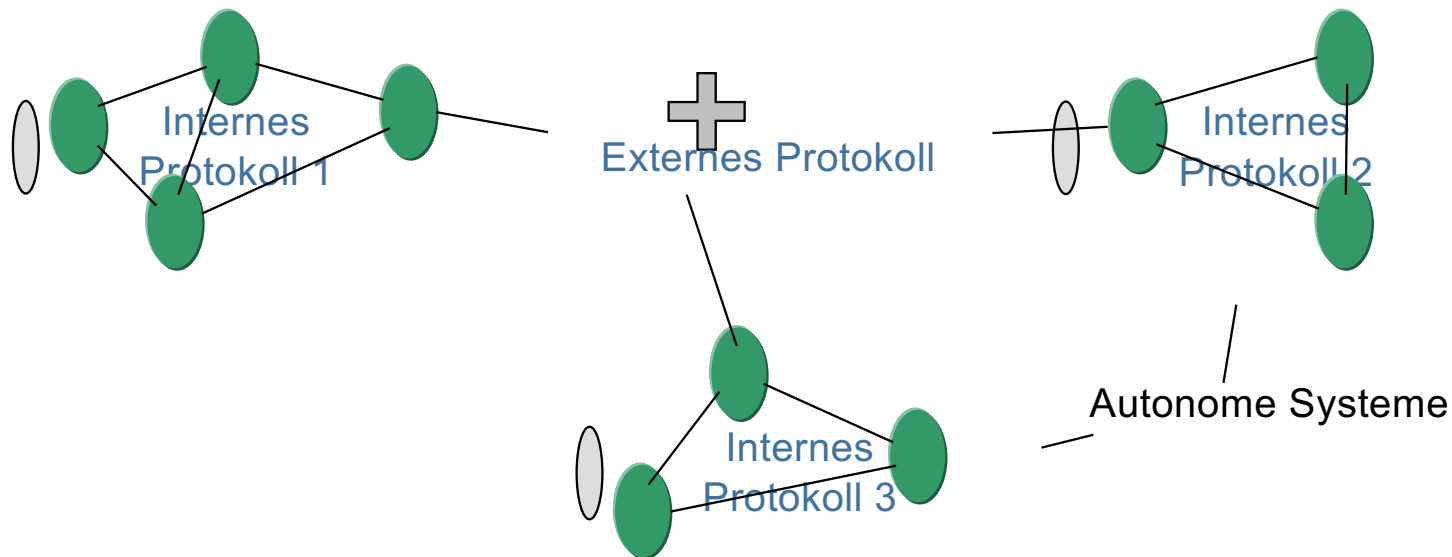
Wie erhält das Internet die Routing-Tabellen?

- Dies kann nur automatisch realisiert werden
- Router kommunizieren untereinander und tauschen dabei Informationen über angeschlossene Netze und aktuellen Erreichbarkeitsinformationen aus (Routing-Protokolle)
- Anschaulich laufen also der Control-Plane zugehörige Anwendungen auf den Routern, die miteinander kommunizieren
- Routing Protokolle sind ein wichtiger Bestandteil der Wegwahl
- Sie entsprechen faktisch der Control-Plane
- Abgestuftes System:
 - **Innerhalb eines Autonomen Systems** kann man die gesamte Topologie wissen. Anhand derer kann dann der kürzeste Weg ermittelt werden
 - **Zwischen Autonomen Systemen** muss ein anderer Lösungsansatz her. Wieso sollte ein Autonomes System einem Konkurrenten die Details seiner Infrastruktur mitteilen?



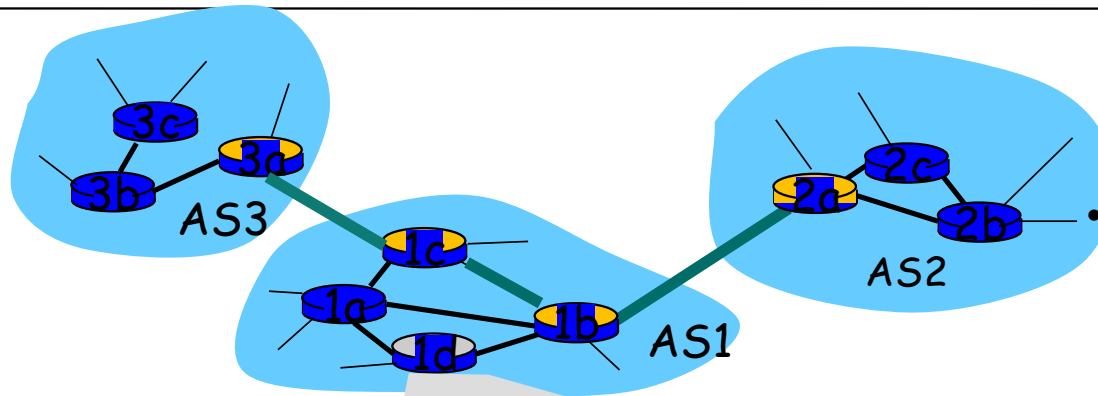


Routing im Internet



- Interne Protokolle – Intra-AS (OSPF, RIP, IS-IS)
- Externe Protokolle – Inter-AS (BGP)

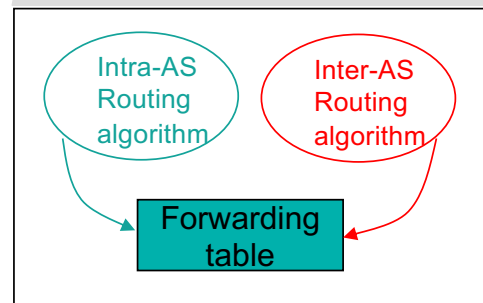
Verbindung Autonomer Systeme



• Forwarding-Tabelle wird von zwei verschiedenen Routing-Algorithmen beeinflusst

Intra-AS bestimmt die Einträge für interne Ziele

- Vollständige Kenntnis der Topologie -> Dijkstra
- Wird auch mit Interior Gateway Protocol bezeichnet



Inter-AS & Intra-As bestimmt die Einträge für externe Ziele

- Zusammenfassen der Netze durch CIDR
- Exterior Gateway Protocol



Link-State Protokolle (innerhalb einer Organisation/AS)

Ansatz

- Router kommunizieren mit ihren direkten Nachbarn
- Diesen teilen sie ihre existierenden Verbindungen und Nachbarn mit, mit denen sie verbunden sind. Dabei werden den Verbindungen Kosten zugewiesen (z.B. eins für einen Hop-Count oder umgekehrt proportional zur Bandbreite)
- Da Nachbarn die Kenntnisse an Nachbarn weiter leiten flutet („Flooding“) so die Kenntnis über die Topologie durch das Netz und **alle erlernen die Netztopologie der eigenen Organisation**
- Auf dieser Basis kann jetzt jeder Router den Dijkstra-Algorithmus durchführen

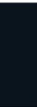
Vorteil: Da die Router sich kontinuierlich abstimmen werden Änderungen an der Topologie gelernt und entsprechend andere Wege gesucht



Der Dijkstra Algorithmus

Ansatz

- Ausgehend von der Quelle wird mit jedem Schritt ein neuer Knoten hinzugenommen
- Die Auswahl des Knotens geschieht so, dass der Knoten selektiert wird, der die günstigste Anbindung erlaubt
- Damit teilt sich der Graph in zwei Teile auf:
 - Eine Menge N' von Knoten für die der günstigste Weg schon ermittelt wurde
 - Eine Menge von Knoten, für die der Weg noch zu ermitteln ist
- Ordnung innerhalb der direkten Verbindungen zwischen diesen zwei Mengen bringt die Lösung
 - Auswahl des kleinsten Wertes
 - Es kann keinen günstigeren Weg geben



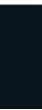


Dezentralisierte Routing-Algorithmen ohne Kenntnis der vollständigen Topologie werden zwischen Autonomen Systemen eingesetzt



Distance-Vektor-Algorithmus (1): **Ansatz**

- Verwaltung von Entfernungstabellen
 - > Jeder Knoten verwaltet die **vermuteten Entfernungen** zu allen Knoten
 - > Hierbei handelt es sich um **Schätzungen**, die auf den Entfernungstabellen der direkten Nachbarn basieren
 - > Kennt ein Router zu einem Weg noch keine vermutete Entfernung, so wird unendlich als Wert angenommen
- Zu Beginn kennt jeder Router nur den Weg zu seinen Nachbarn, mit denen er eine Kommunikation pflegt. Alle anderen Entfernungen sind zunächst auf unendlich gesetzt
- Jetzt tauschen benachbarte Router ihrer Tabellen aus, so dass der Router die vermuteten Entfernungen seiner Nachbarn lernt
- Somit können auch die Nachbarn der direkten Nachbarn erreicht werden
- Die Bestimmung des kürzesten Wegs zu einem nicht direkt benachbarten Netz/Knoten wird über den direkten Nachbarn gewählt, dessen Kosten für die direkte Verbindung zzgl. des von ihm mitgeteilten Kosten für das Erreichen des Ziels minimal ist
- Durch den Abgleich der Entfernungstabellen der Nachbarn ergibt sich sukzessive ein **konsistentes Bild im Netz**





Übersicht Routing-Protokolle

Internet Routing-Protokolle:

- RIP, RIP2: Intra-AS, Distance-Vector
- OSPF: Intra-AS, Link-State, Unicast (Shortest Path First)
- IS-IS Intra-AS, Intermediate Systems to Intermediate System Routing Protocol (Shortest Path First)
- BGP Inter-AS, Distance-Vector

